ТЕМА 09 · 7 СЛАЙДІВ

Сучасні концепції структури і розвитку наукового знання

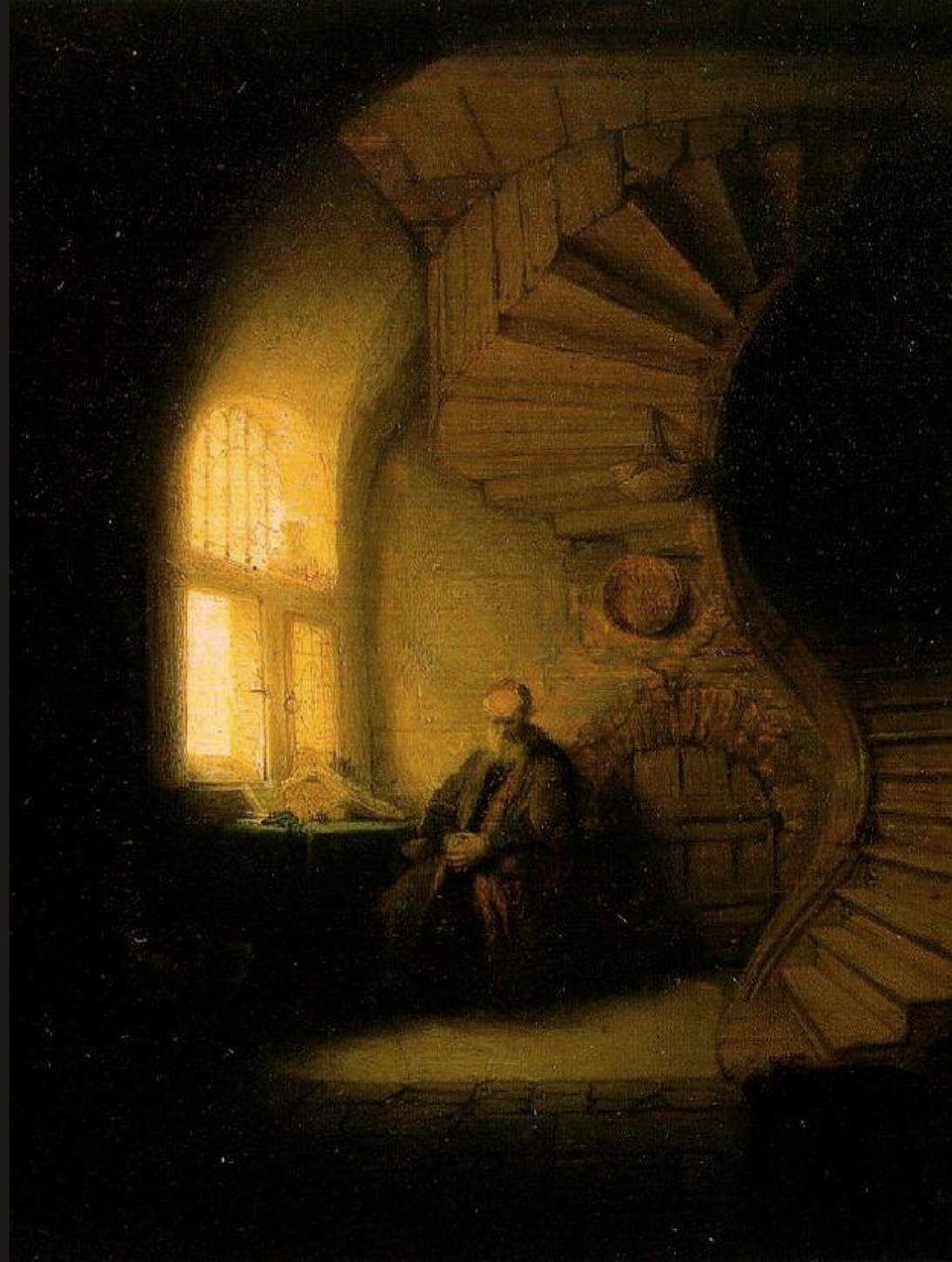
01 Неопозитивізм

02 Фальсифікаціонізм К. Поппера

03 Модель розвитку науки Т. Куна

04 Концепція дослідницьких програм І. Лакатоса

05 Епістемологічний анархізм П. Фейєрабенда



01 · ПУНКТ ПЛАНУ

Неопозитивізм

Третя хвиля позитивізму, 1920-ті роки: Віденський гурток (М. Шлік, Р. Карнап, О. Найрат), Л. Вітгенштейн, Б. Рассел.

1

Філософія як метод

Не має власного предмета; це логічний аналіз мови науки.

2

Три види суджень

Аналітичні, синтетичні й метафізичні (науково-неосмислені), які слід вилучити.

3

Верифікація

Молекулярні висловлювання зводяться до атомарних, перевірних досвідом.

4

Крах

Закони науки як загальні висловлювання верифікувати неможливо.

> *Основою такого аналізу всіх наукових суджень має виступати принцип верифікації.*
>
> Тараюєв та ін., 2023, с. 81

За джерелами: Тараюєв та ін., 2023, с. 77–90; Кузь, Чешко, 2017, с. 28

02 · ПУНКТ ПЛАНУ

Фальсифікаціонізм К. Поппера

Критичний раціоналізм 1930-х років: загальне судження не підтвердиш досвідом, але одне тіло, що не підкоряється закону тяжіння, спростує закон.

1

Проблема

Проблемна ситуація з даних.

2

Пробні теорії

Пояснювальні моделі.

3

Усунення помилок

Пошук фальсифікаторів.

4

Нові проблеми

Цикл, подібний до біологічної еволюції.

> *Згідно із принципом фальсифікації, науковим може вважатися лише те знання, яке потенційно спростовуване.*
>
> Тараюєв та ін., 2023, с. 93

За джерелами: Тараюєв та ін., 2023, с. 93–102; Кузь, Чешко, 2017, с. 137–138

03 · ПУНКТ ПЛАНУ

Модель розвитку науки Т. Куна

Наука — соціальна діяльність за правилами парадигми, або дисциплінарної матриці. Розвиток некумулятивний.

1

Нормальна наука

Розв'язання «головоломок» у межах парадигми.

2

Аномалії

Явища без пояснення: відхилення руху Урана, Меркурія.

3

Криза

Парадигма не справляється; конкуренція альтернатив.

4

Наукова революція

Нова парадигма: Коперник, Ньютон, квантова механіка.

> *"Нормальна наука" означає дослідження, що міцно спирається на одне чи декілька минулих наукових досягнень…*
>
> Т. Кун; Кузь, Чешко, 2017, с. 144

За джерелами: Тараросв та ін., 2023, с. 102–110; Кузь, Чешко, 2017, с. 141–144

04 · ПУНКТ ПЛАНУ

Науково-дослідницькі програми І. Лакатоса

На відміну від парадигми, програма має автора й чітко сформульовану мету. Історія науки — боротьба програм.

Жорстке ядро

Теоретичні судження, основа стилю мислення. Змінюється лише з відмовою від програми.

Захисний пояс

Допоміжні гіпотези, що пов'язують програму з емпірикою.

Евристика

Негативна вказує тупики, позитивна — перспективні шляхи.

Зсув проблеми

Прогресивний — передбачає нові факти; регресивний — пояснює їх «заднім числом».

> *Тому історія науки – це зміна науково-дослідницьких програм (одна застарівае – з'являється інша).* Ханстантинов, 2021, с. 108

За джерелами: Тараросв та ін., 2023, с. 110–113; Кузь, Чешко, 2017, с. 139–140; Ханстантинов, 2021, с. 108

05 · ПУНКТ ПЛАНУ

Епістемологічний анархізм П. Фейєрабенда

Некумулятивізм, доведений до межі: діяльність науковця не підпорядкована жодним правилам, навіть раціональним.

Проліферація

Створювати якомога більше теорій, несумісних із визнаними: це прискорює взаємну критику.

Наука як міф

Наука не має переваг перед міфом і релігією; її слід відділити від держави.

Критика

Тараюєв та ін.: цінність науки — у її виробничій і соціально-трансформаційній функціях.

> *"Коперніканство та інші істотні елементи нової науки… вижили тільки тому, що під час їх виникнення розум мовчав"*
>
> П. Фейєрабенд; Кузь, Чешко, 2017, с. 150

За джерелами: Тараюєв та ін., 2023, с. 124–126; Кузь, Чешко, 2017, с. 19, 150–151

ПІДСУМОК

Ключові поняття

Верифікація
емпірична перевірка висловлювань

Демаркація
розмежування науки й не-науки через фальсифікацію

Дисциплінарна матриця
уточнене Т. Куном поняття парадигми

Аномалія
явище, що не пояснюється в межах парадигми

Захисний пояс
допоміжні гіпотези навколо ядра програми

Проліферація
принцип розмноження теорій

ДЖЕРЕЛА

1. Тараpоєв Я. В., Дольська О. О., Дишкант Т. М. та ін. Філософські проблеми сучасного наукового пізнання: підручник. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2023. 350 с.
2. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.
3. Ханстантинов В. О. Філософія: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2021. 151 с.